

Lista de Exercícios III

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Exercício 1 (Identificação):

Dentre as frases abaixo, identifique qual delas é uma proposição lógica simples:

- a) Que dia bonito!
- b) O número 9 é um número par.
- c) Faça o download do arquivo imediatamente.
- d) Quantos anos você tem?

Exercício 2 (Valor Lógico):

Considere a proposição simples:

"A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180° ".

Qual é o valor lógico dessa proposição (Verdadeiro ou Falso)?

Exercício 3 (Validação):

A frase "Ligue o computador agora" pode ser classificada como uma proposição simples? Justifique brevemente sua resposta.

Exercício 4 (Matemática Computacional):

Considere a proposição simples:

"Na base hexadecimal, a letra 'A' representa o valor decimal 10".

Esta proposição é Verdadeira ou Falsa?

Exercício 5 (Identificação):

Assinale a alternativa que contém apenas proposições simples:

- a) "O sol é uma estrela" e "8 é menor que 12".
- b) "Aonde você vai?" e "O HTML é uma linguagem de marcação".
- c) "Desligue o monitor" e "O número 3 é primo".
- d) "Cuidado!" e "A água ferve a 100°C ao nível do mar".

Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico):

Dada a proposição simples:

"A linguagem Python é uma linguagem nativamente compilada como o C", determine o seu valor lógico (Verdadeiro ou Falso).

Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições):

A expressão $y + 5 = 12$ não é considerada uma proposição lógica sem a especificação do valor de y ou de um quantificador.

Por que essa expressão não possui valor lógico definido imediatamente?

Exercício 8 (Negação Simples):

A negação de uma proposição simples inverte seu valor lógico.

Se a proposição p é "O sistema operacional está atualizado", qual é a negação ($\neg p$) dessa proposição?

Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro):

Classifique a proposição simples a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

"O número 1 é considerado um número primo."

Exercício 10 (Criação de Exemplos):

Escreva:

- a) Uma frase que seja uma proposição simples verdadeira sobre matemática ou computação.
- b) Uma frase relacionada à tecnologia que não seja uma proposição lógica.